

CAD-HW03-exe1

Hanie Vatani

14000122668035

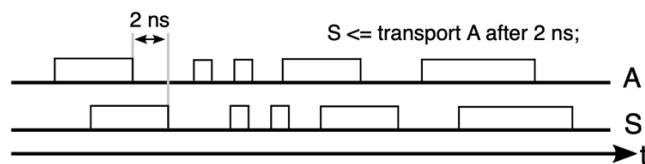
برای این تمرین باید درمورد دستورات inertial و transport و reject اطلاعات داشته باشیم. و نهایتاً کدی بنویسیم که نتایج زیر را شبیه سازی کند.

```
Y1 <= qin;  
Y2 <= qin after 1ns;  
Y3 <= inertial qin after 1ns;  
Y4 <= transport qin after 1ns;  
Y5 <= reject 500ps inertial qin after 1ns;
```

توضیحات دستورات مربوطه:

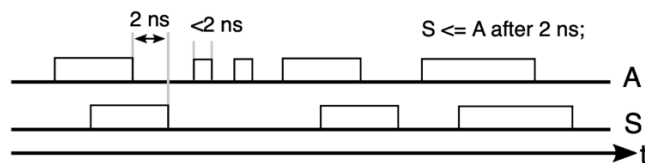
Transport delay:

- models the current flow through a wire (everything is transferred)



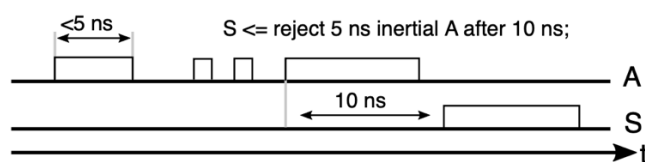
Inertial delay: (default delay mechanism)

- models spike-proof behavior → a value is transferred only if it is active for at least 2 ns



Inertial delay with pulse rejection limit:

- models spike-proof behavior → a value is transferred only if it is active for at least 5 ns



کد برنامه :

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity exel is
    port(
        qin: in std_logic;
        Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 : out std_logic);
end exel;

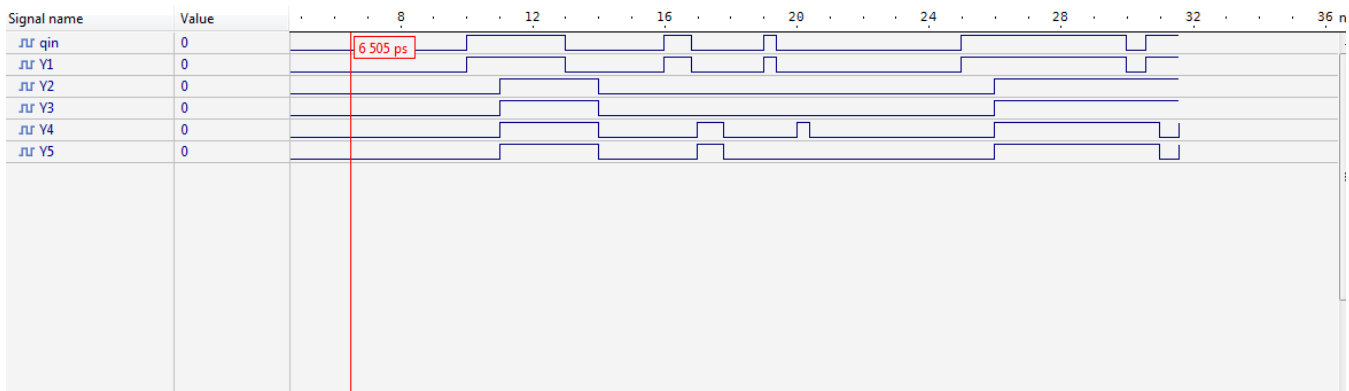
architecture exel of exel is
begin
    process(qin)
    begin
        Y1 <= qin;
        Y2 <= qin after 1ns;
        Y3 <= inertial qin after 1ns;
        Y4 <= transport qin after 1ns;
        Y5 <= reject 500ps inertial qin after 1ns;
    end process;
end exel;
```

سپس کد را compile کرده و فایل test bench برای شبیه سازی می سازیم. و به آن کد زیر را اضافه می کنیم:

```
qin <= '0', '1' after 10ns, '0' after 13ns, '1' after 16ns, '0' after 16.8ns, '1' after 19ns,
      '0' after 19.4ns, '1' after 25ns, '0' after 30ns, '1' after 30.6ns;
```

بعد از compile کردن فایل test bench آن را شبیه سازی می کنیم. برای این کار فایل test bench را excute می کنیم. و سپس برنامه را run می کنیم.

نتیجه شبیه سازی:



تحلیل شبیه سازی و شکل موج هر خروجی:

- خروجی Y1 همان ورودی ماست. بنابراین هر شکل موجی که ورودی داشته باشد، Y1 بدون هیچ نوع وقفه ای نمایش می دهد.
- خروجی Y2 همان حالت inertial است. از آنجایی که inertial همان default delay mechanism است بنابراین صرف نظر کردن از نوشتن آن در کد اشکالی ایجاد نکرده و همان خروجی را به ما نشان می دهد. (در حالت بعدی به طور کامل توضیح داده می شود).
- خروجی Y3 مانند خروجی Y2 است. در حالت inertial delay، تنها اگر محدوده ی تغییر شکل موج بیشتر مساوی با وقفه ی اعلام شده باشد، شکل موج را با تأخیر گفته شده نشان می دهد. یعنی هر بار که ورودی تغییر کند، اگر که در حالت تغییر پیدا کرده بیشتر یا مساوی وقفه بماند، آن گاه پس از وقفه خروجی نیز تغییر می کند.
- خروجی Y4 دستور transport delay را اجرا می کند. در این حالت شکل موج بدون هیچ شرطی پس از وقفه اعلام شده به طور کامل نمایش داده می شود. در واقع هر باری که ورودی تغییر کند پس از وقفه گفته شده خروجی نیز تغییر می کند.
- خروجی Y5 حالت reject را نمایش می دهد. در این حالت تنها اگر محدوده ی تغییر بیشتر یا مساوی با وقفه در آن حالت بماند، وقفه ی inertial را اجرا می کند. یعنی اگر ورودی تغییر کند و بیشتر یا مساوی وقفه گفته شده برای reject در حالت جدید بماند، آنگاه شکل موج پس از وقفه بیان شده برای inertial نمایش داده می شود.